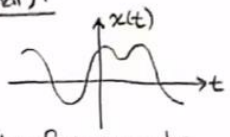
İşaretler ve Sistemler

İşaret (signal): Herhangi bir fiziki olay hakkında bilgi taşıyan, bir veya daha fazla bağımsız değişkeni olan fonksiyondur.

Sürekli zamanlı işaret (continuous-time signal):

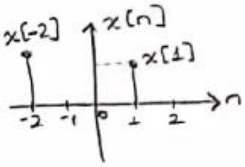
$x(t)$
↳ bağımsız değişkeni t süreklidir.



Ör: Ses işareti akustik basıncın zamana bağlı bir fonksiyonudur.
Resim parlaklığın iki uzamsal (x,y) değişkene bağlı bir fonksiyonudur.

Ayrık zamanlı işaret (discrete-time signal):

$x[n]$ $\quad n \in \mathbb{Z}$
↳ bağımsız değişkeni n süreksizdir (tamsayı değerleri alır.)



Ör: Yıllık nüfus sayısı

Ayrık zamanlı işaret;
- olayın doğası gereği ayrık değerler alabilir.
- sürekli zamanlı işaretin zamanda belli aralıklarla örneklenmesiyle elde edilebilir.

$$x(t) \xrightarrow[\text{Sampling}]{t=nT_s} x(nT_s) \equiv x[n]$$

Enerji (energy of a signal):

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \lim_{T\to\infty} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$$

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

Güç (power of a signal):

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$$

$$P_x = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

* $E_x < \infty$ ise $x(t)/x[n]$ işareti enerji işaretidir ve ortalama gücü sıfırdır, $P_x = 0$.
* $0 < P_x < \infty$ ise $x(t)/x[n]$ işareti güç işaretidir ve enerjisi sonsuzdur, $E_x \to \infty$.
* Bazı işaretler ne enerji ne de güç işareti olmayabilirler.

Ör: $x(t) = kt \longrightarrow E_x \to \infty$
↳ $P_x \to \infty$

Bağımsız değişkenlerin dönüşümleri

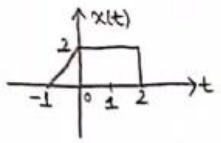
(Transformation of independent variable)

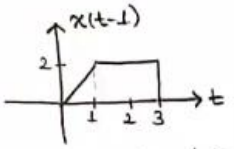
Zamanda öteleme (time shifting)

$x(t) \longrightarrow x(t-t_0)$ $\begin{cases} t_0 > 0 & \text{gecikme (delay), sağa öteleme} \\ t_0 < 0 & \text{ilerleme (advance), sola öteleme} \end{cases}$

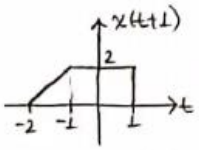
$x[n] \longrightarrow x[n-n_0]$

Ex:





$t_0 = 1 > 0$ gecikme/sağa öteleme



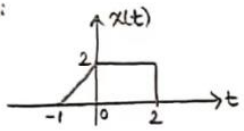
$t_0 = -1 < 0$ ilerleme/sola öteleme

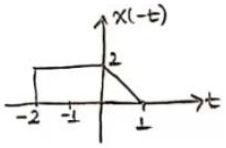
Zamanda ters çevirme (time reversal):

$x(t) \longrightarrow x(-t) \longrightarrow$ orijine veya sıfır noktasına göre yansımasını alma

$x[n] \longrightarrow x[-n]$

Ex:



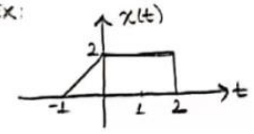


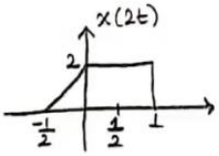
Zamanda ölçekleme (time scaling)

$x(t) \longrightarrow x(\alpha t)$ $\begin{cases} \alpha > 1 & \text{sıkıştırma (compression)} \\ 0 < \alpha < 1 & \text{genişletme (expansion)} \end{cases}$

$x[n] \longrightarrow x[\alpha n]$

Ex:



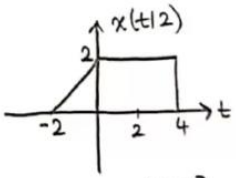


$x(t)$, $t: [-1, 2]$

$x(2t)$, $2t: [-1, 2]$

$t: [-1/2, 1]$

$\alpha = 2 > 1$ sıkıştırma



$x(t)$, $t: [-1, 2]$

$x(t/2)$, $t/2: [-1, 2]$

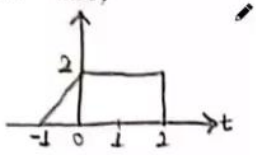
$t: [-2, 4]$

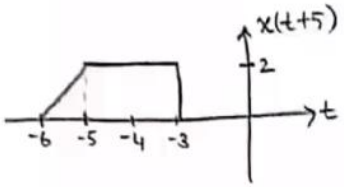
$0 < \alpha = \frac{1}{2} < 1$ genişletme

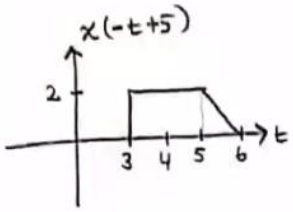
* $x(t) \longrightarrow x(\alpha t+\beta)$ 1) β kadar öteleme

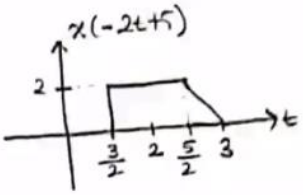
2) α kadar ölçekleme ve gerekirse zamanda ters çevirme

Ex: $x(t)$ $x(-2t+5)=?$







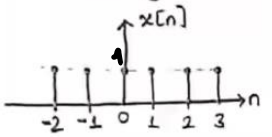


$x(t)$, $t:[-1,2]$

$x(-2t+5)$, $-2t+5:[-1,2]$

$t:[1.5,3]$

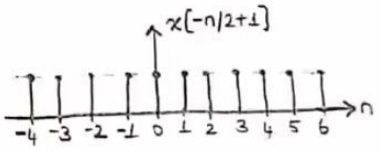
Ex: $x[n]=\begin{cases}0, & n<-2 \text{ ve } n>3 \text{ olmak üzere} \\ 1, & \text{diğer}\end{cases}$ $x[-n/2+1]=?$



$x[n]$, $n:[-2,3]$

$x[-n/2+1]$, $-\frac{n}{2}+1:[-2,3]$

$n:[-4,6]$



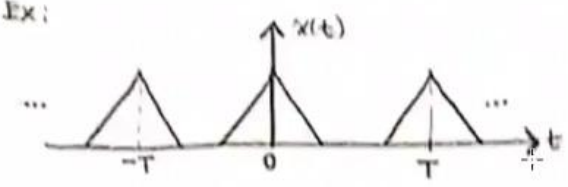
Periyodik işaretler (periodic signals):

$x(t) = x(t + kT_0)$, $t \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{Z}$, T_0: periyot → Periyodik.

$x[n] = x[n + kN_0]$, $n, k \in \mathbb{Z}$, N_0: periyot

Bu eşitlikleri sağlayan T_0/N_0 yok ise işaret aperiyodiktir.

Ex:



$\Rightarrow x(t) = x(t+T)$, T ile periyodiktir

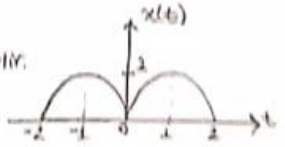
Ex: $x(t) = \cos(t)$

$$x(t + kT_0) = \cos(t + kT_0) \overset{T_0 = 2\pi}{=} \cos(t + 2\pi k) = \cos(t) = x(t)$$

Tek (Odd) / Çift (Even) İşaretler:

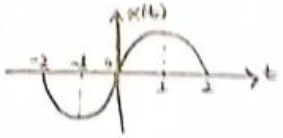
Çift: $x(t) = x(-t)$ → $\forall t$ için y eksenine göre simetrik ise çift işarettir.

$x[n] = x[-n]$



Tek: $x(t) = -x(-t)$ → $\forall t$ için orijine göre simetrik ise tek işarettir.

$x[n] = -x[-n]$



* $x(t) = x_e(t) + x_o(t)$

$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} \qquad x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

Üstel ve Sinusoidal İşaretler (Exponential and Sinusoidal Signals):

Sürekli zamanlı sinusoidal işaretler:

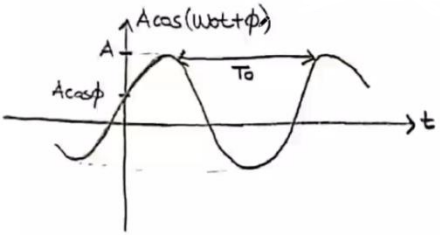
$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) \longrightarrow$ A: genlik

ω_0: açısal frekans, [rad/sn]

ϕ: faz

$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T_0} \rightarrow T_0$: periyot, [sn]

$f_0 = \frac{1}{T_0}$: frekans, $\left[\text{Hertz} = \frac{1}{sn}\right]$



⇒(Açısal) frekans X Periyot

$\omega_0 \uparrow$ $f_0 \uparrow$ $T_0 \downarrow$ işaretin salınımı hızlanır.

$\omega_0 \uparrow$ $f_0 \uparrow$ $T_0 \downarrow$ işaretin osilasyonu artar, periyot azalır

$x(t)$ = constant ise $T_0 \to \infty$ (undefined) $f_0 \to 0$ osilasyon yoktur

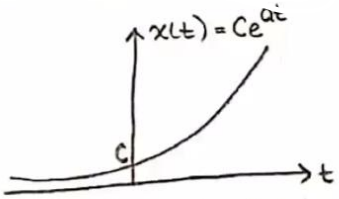
Sürekli zamanlı karmaşık üstel işaretler:

$x(t) = Ce^{at} \longrightarrow C = |C|e^{j\theta}$

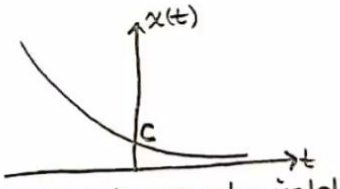
$a = r + j\omega_0$

* a ve C reel/gerçek ise $x(t)$ reel üstel (real exponential) işarettir.

$C = |C|$ ve $a = r$



a>0 iken artan üstel



a<0 iken azalan üstel

* $a = j\omega_0$ ($r=0$) olmak üzere tamamen sanal olduğunda $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ olup, periyodik karmaşık üstel (periodic complex exponential) işarettir.

$x(t) \stackrel{?}{=} x(t+T)$ ise periyodiktir.

İspat: $x(t) = e^{j\omega_0 t}$

$x(t+T) = e^{j\omega_0(t+T)} = e^{j\omega_0 t} \cdot e^{j\omega_0 T}$

Eğer $e^{j\omega_0 T} = 1$ olursa $x(t)$'nin periyodikliği ispatlanır.

$e^{j\omega_0 T} = 1 = e^{j2\pi}$, $\omega_0 T = 2\pi \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega_0}$, $\omega_0 \neq 0$

W0=0, x(t)=1
T->infinity

Euler bağıntısı $\Rightarrow e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$

e^(jpi)=-1

$e^{j2\pi} = \cos 2\pi + j\sin 2\pi = 1$ ($\cos 2\pi = 1$, $\sin 2\pi = 0$)

$e^{j\omega_0 t} = \cos\omega_0 t + j\sin\omega_0 t$

$\rightarrow \cos\omega_0 t = (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})/2$

$\rightarrow \sin\omega_0 t = (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})/2j$

$A e^{j(\omega_0 t+\phi)} = A\cos(\omega_0 t+\phi) + jA\sin(\omega_0 t+\phi)$ $\rightarrow$

$A\cos(\omega_0 t+\phi) = Re\{A e^{j(\omega_0 t+\phi)}\}$

$A\sin(\omega_0 t+\phi) = Im\{A e^{j(\omega_0 t+\phi)}\}$

Ayrık zamanlı sinusoidal işaretler:

$x[n] = A\cos(\omega_0 n+\phi) = \frac{A}{2}\left[e^{j(\omega_0 n+\phi)} + e^{-j(\omega_0 n+\phi)}\right] = \frac{A}{2}\left[e^{j\phi}e^{j\omega_0 n} + e^{-j\phi}e^{-j\omega_0 n}\right]$

Ayrık zamanlı karmaşık üstel işaretler:

$x[n] = C\alpha^n \longrightarrow C = |C|e^{j\theta}$

$\alpha = |\alpha| e^{j\omega_0}$

N0=2pi/W0

* C ve α reel ise $x[n]$ reel üstel işarettir.

* $\alpha = e^{j\omega_0}$ olmak üzere $x[n] = e^{j\omega_0 n}$ işareti periyodik üstel işarettir.

Ayrık zamanlı karmaşık üstel işaretlerin periyodikliği:

* $x[n] = e^{j\omega_0 n}$

$\omega_0 + 2\pi \longrightarrow e^{j(\omega_0+2\pi)n} = e^{j\omega_0 n}\cdot e^{j2\pi n} = e^{j\omega_0 n}$ ($e^{j2\pi n} = 1$)

Ayrık zamanlı karmaşık üstel işaretler ancak 2π aralığındaki frekanslarda farklılık gösterirler. Bu nedenle bu işaretleri $-\pi < \omega_0 < \pi$ veya $0 < \omega_0 < 2\pi$ aralıklarında incelemek yeterlidir.

* $x[n] \stackrel{?}{=} x[n+N]$

$x[n+N] = e^{j\omega_0(n+N)} = e^{j\omega_0 n}\cdot e^{j\omega_0 N}$

$e^{j\omega_0 N} = 1 = e^{j2\pi m} \rightarrow \omega_0 N = 2\pi m$

$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$, m ve $N>0 \in Z$ ($\frac{m}{N}$ kesirli yani iki tam sayının oranı olmalı)

$N = \left(\frac{2\pi}{\omega_0}\right)m$

$e^{j\omega_0 t}$

ω_0'ın farklı değerleri için farklı işaret

Herhangi bir ω_0 değeri için periyodik

Esas frekans ω_0

Esas periyot $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}, \omega_0 \neq 0$

$e^{j\omega_0 n}$

2π'nin katlarındaki ω_0 değerleri için aynı işaret

$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$ kesirli bir ifade ise periyodik $(m, N > 0 \in \mathbb{Z})$

Esas frekans $\frac{\omega_0}{m}$

Esas periyot $N_0 = m\left(\frac{2\pi}{\omega_0}\right)$

Ex: $x[n] = 3e^{j3\pi(n+1/2)/5}$

$y[n] = 3e^{j3(n+1/2)/5}$ işaretleri periyodik midir?

$x[n] = 3e^{j\frac{3\pi}{5}(n+\frac{1}{2})} = 3e^{j\frac{3\pi}{10}} \cdot e^{j\frac{3\pi n}{5}} = Ce^{j\omega_0 n} \rightarrow C = 3e^{j3\pi/10}$

$\omega_0 = \frac{3\pi}{5}$

$x[n] \stackrel{?}{=} x[n+N] \rightarrow N_0 = \left(\frac{2\pi}{\omega_0}\right)m = m\frac{2\pi}{\frac{3\pi}{5}} = m\frac{10}{3} \in \mathbb{Z}$

$N_0 = 10$ periyodu ile periyodik

$y[n] = 3e^{j\frac{3}{10}} \cdot e^{j\frac{3n}{5}} = Ce^{j\omega_0 n} \rightarrow C = 3e^{j3/10}$

$\omega_0 = 3/5$

$N_0 = \frac{2\pi}{3/5}m = \frac{10\pi}{3}m \notin \mathbb{Z}$ olup aperiyodik

Ex: $x(t) = 2\cos(10t+1) - \sin(4t-1)$ işaretinin periyodu nedir?

$A\cos(\omega_0 t + \phi) \rightarrow \omega_{01} = 10 \quad T_{01} = \frac{2\pi}{\omega_{01}} = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}$

$A\sin(\omega_0 t + \phi) \rightarrow \omega_{02} = 4 \quad T_{02} = \frac{2\pi}{\omega_{02}} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

$\Big\rangle \; T_0 = \pi$